
LERNZIELBUCH

Mathematik B046 – Matrixabbildungen und Grundlagen der Wahrscheinlichkeit

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:af8a4a918536627e23fb5ac81cf34dfa8af1d510da6cca9e97249e910821
abb9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Zufallsexperimente beschreiben und Laplace-Wahrscheinlichkeiten vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17

Matrixpotenzen für langfristige Übergangsprozesse nutzen (LK)

Lernziel-ID 0de1e45c-aea9-5e53-932a-027dcf509efa

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen von Übergangsmatrizen nutzen, um langfristige Entwicklungen von Übergangsprozessen zu untersuchen und Zwischenergebnisse im Kontext zu deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenzprozesse und Grenzmatrizen interpretieren (LK)

922d89fc-1cbd-56e9-ac5d-5cb59085de6c

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen und deuten](#) 10a33d93-dc20-5edd-ae3b-32338d05407c

[Matrixpotenzen in Übergangsprozessen deuten](#) 33c6e64c-5955-5b07-85d4-74a97b19dd56

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

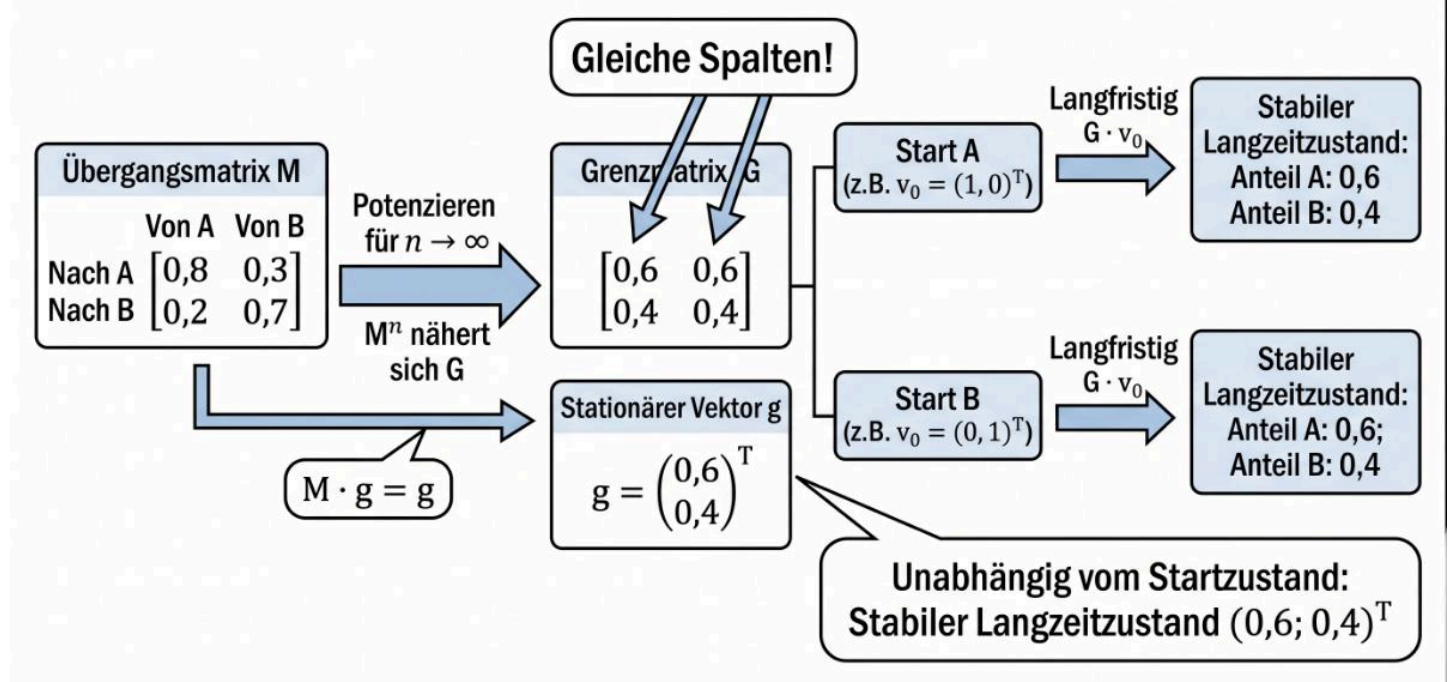
Grenzprozesse und Grenzmatrizen interpretieren (LK)

Lernziel-ID 922d89fc-1cbd-56e9-ac5d-5cb59085de6c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten

Langfristiges Verhalten einer Markov-Kette deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzprozesse bei Potenzen von Übergangsmatrizen untersuchen, Grenzmatrizen interpretieren und ihre Bedeutung für stabile Langzeitentwicklungen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Matrixpotenzen für langfristige Übergangsprozesse nutzen \(LK\)](#)

0de1e45c-aea9-5e53-932a-027dcf509efa

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stabile Zustände mithilfe von Fixvektoren bestimmen](#) 8d893e63-d7de-52d9-8bcb-f48f47d1ccbf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Geometrische Abbildungen als linear erkennen

Lernziel-ID 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

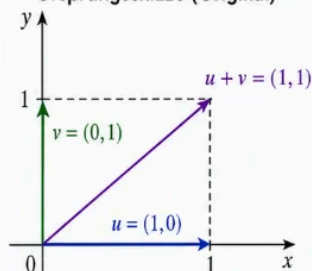
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Geometrische Abbildungen als linear erkennen

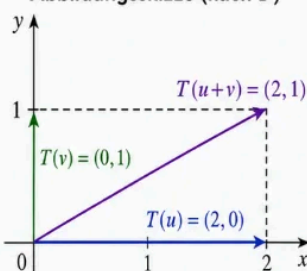
1 Additivität

Beispielabbildung: $T(x, y) = (2x, y)$

Ursprungsskizze (Original)



Abbildungsskizze (nach T)



$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

2 Homogenität

Beispielabbildung: $T(x, y) = (2x, y)$ $u = (1, 1)$, $\lambda = 2$

Original (gleiche Ursprungsgerade)

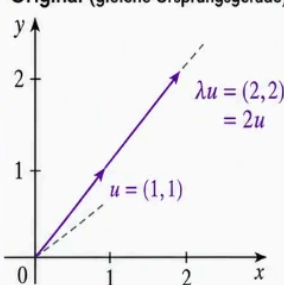
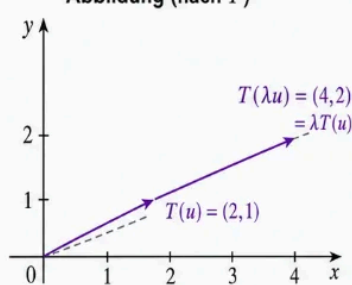


Abbildung (nach T)



$$T(\lambda u) = \lambda T(u)$$

LINEAR $\Leftrightarrow$ beide Regeln gelten für alle u, v und λ



Nur $T(0) = 0$ oder Ursprungsgeraden zu erhalten reicht nicht.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer einfachen geometrischen Abbildung anhand der Verträglichkeit mit Vektoraddition und skalarer Multiplikation prüfen, ob sie linear ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben

S. 4

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b81f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

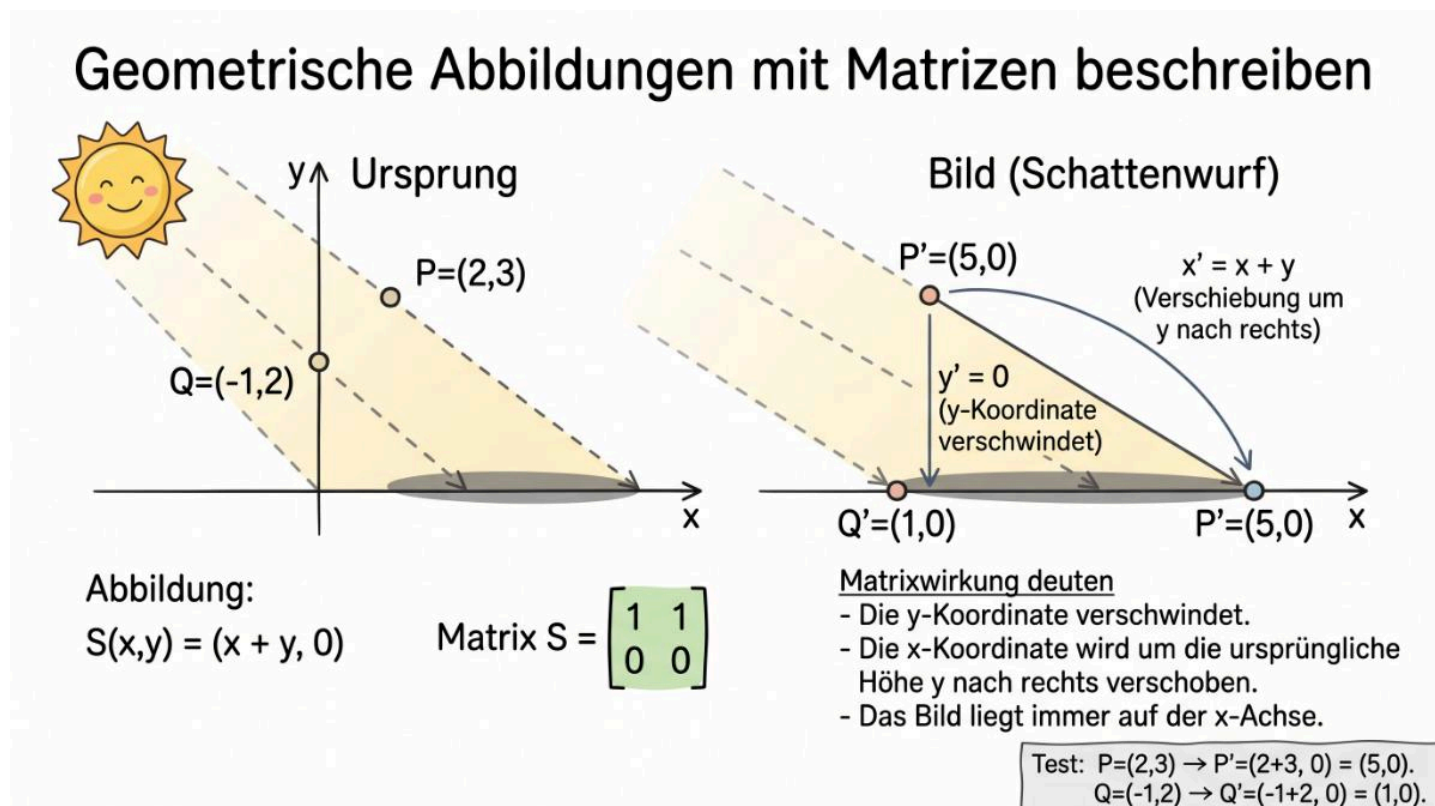
[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben

Lernziel-ID 4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geometrische Abbildungen, etwa Schattenwürfe oder Projektionen, mithilfe von Matrizen beschreiben und die Matrixwirkung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geometrische Abbildungen als linear erkennen](#)

69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f69c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

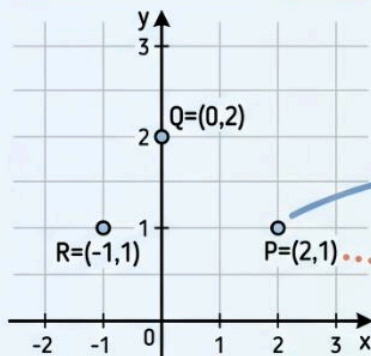
Lernziel-ID 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

ORIGINALPUNKTE (P, Q, R)



Punkte als Spaltenvektoren:
 $P = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $R = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ABBILDUNGSMATRIX & BERECHNUNG

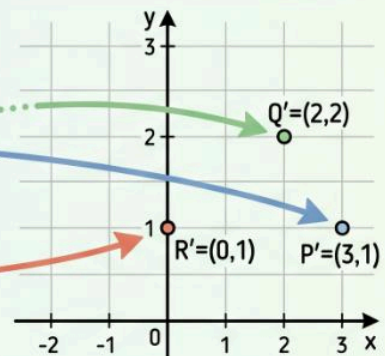
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow P' = (3, 1)$$

$$A \cdot Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow Q' = (2, 2)$$

$$A \cdot R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow R' = (0, 1)$$

BILDpunkte (P', Q', R')



DEUTUNG: Die Matrix berechnet zu jedem Punkt seinen Bildpunkt. Die y-Koordinaten bleiben gleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer gegebenen Abbildungsmatrix Bildpunkte berechnen, indem sie Vektoren mit der Matrix multipliziert.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geometrische Abbildungen als linear erkennen

69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

S. 6

b72d87d4-763e-54aa-940d-31f195b51700

Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

S. 7

55039f9c-4ebc-5115-add5-fae95b915e46

Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen

S. 8

35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbff56

Zusammensetzungen als Matrixprodukt darstellen

S. 9

ccd1d106-5d9a-50dc-bfb8-6fa6e0bc503c

Drehungen um Koordinatenachsen mit Matrizen darstellen (LK)

S. 11

7bd8f022-5002-5610-994c-a9cec1890558

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f69c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen \(LK\)](#) d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

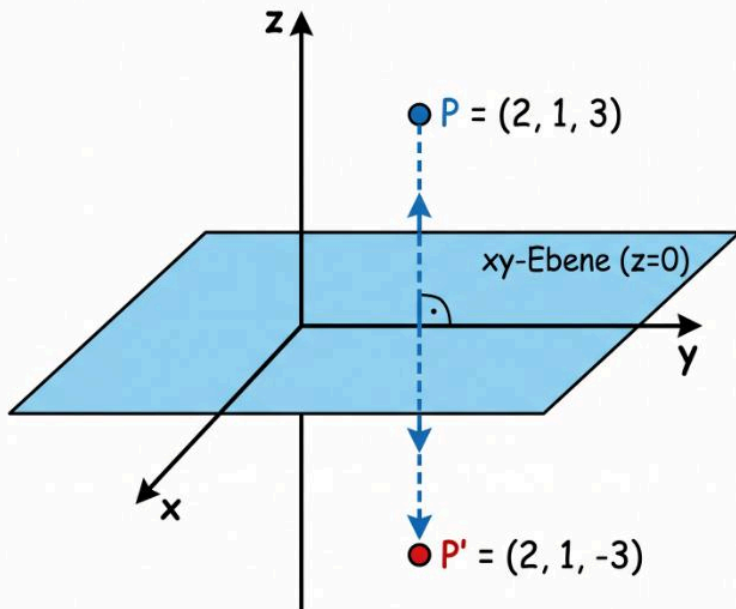
Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

Lernziel-ID b72d87d4-763e-54aa-940d-31f195b51700

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen



Spiegelung an der xy-Ebene

$$\text{Abbildungsmatrix } S_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Berechnung Bildpunkt: $P' = S_{xy} * P$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Deutung: x und y bleiben gleich; nur das Vorzeichen der z-Koordinate wechselt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen für orthogonale Spiegelungen an den Koordinatenebenen bestimmen, untersuchen und Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren

168d8879-0412-5524-94c5-c108169dbd65

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

Lernziel-ID 55039f9c-4ebc-5115-add5-fae95b915e46

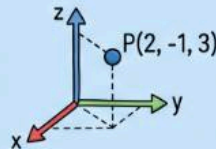
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

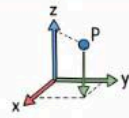
Abbildungsmatrizen bestimmen & Bildpunkte berechnen

Dreidimensionaler Punkt $P = (2, -1, 3)$



Projektion auf die xy-Ebene

$$P_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

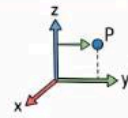


Bildpunkt $P' = (2, -1, 0)$

z-Koordinate wird 0

Projektion auf die xz-Ebene

$$P_{xz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

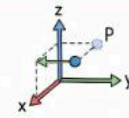


Bildpunkt $P' = (2, 0, 3)$

y-Koordinate wird 0

Projektion auf die yz-Ebene

$$P_{yz} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Bildpunkt $P' = (0, -1, 3)$

x-Koordinate wird 0

Deutung: Die senkrechte Koordinate wird auf 0 gesetzt. Projektionspfeile sind parallel zur ausgeblendeten Achse.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen für Parallelprojektionen auf die Koordinatenebenen bestimmen, untersuchen und Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

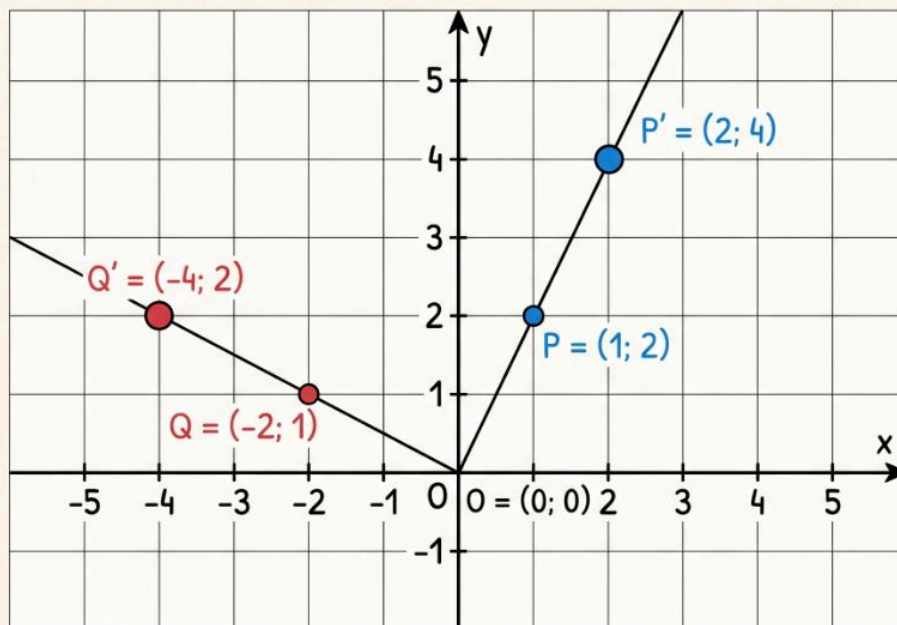
Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen

Lernziel-ID 35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbbfff56

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen



Abbildungsmatrix und Wirkung

$$Z = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$
$$Z \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}^T$$
$$Z \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}^T$$

Streckungsfaktor $k = 2$

0 bleibt Fixpunkt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen zentrischer Streckungen am Koordinatenursprung bestimmen, untersuchen und die Wirkung auf Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

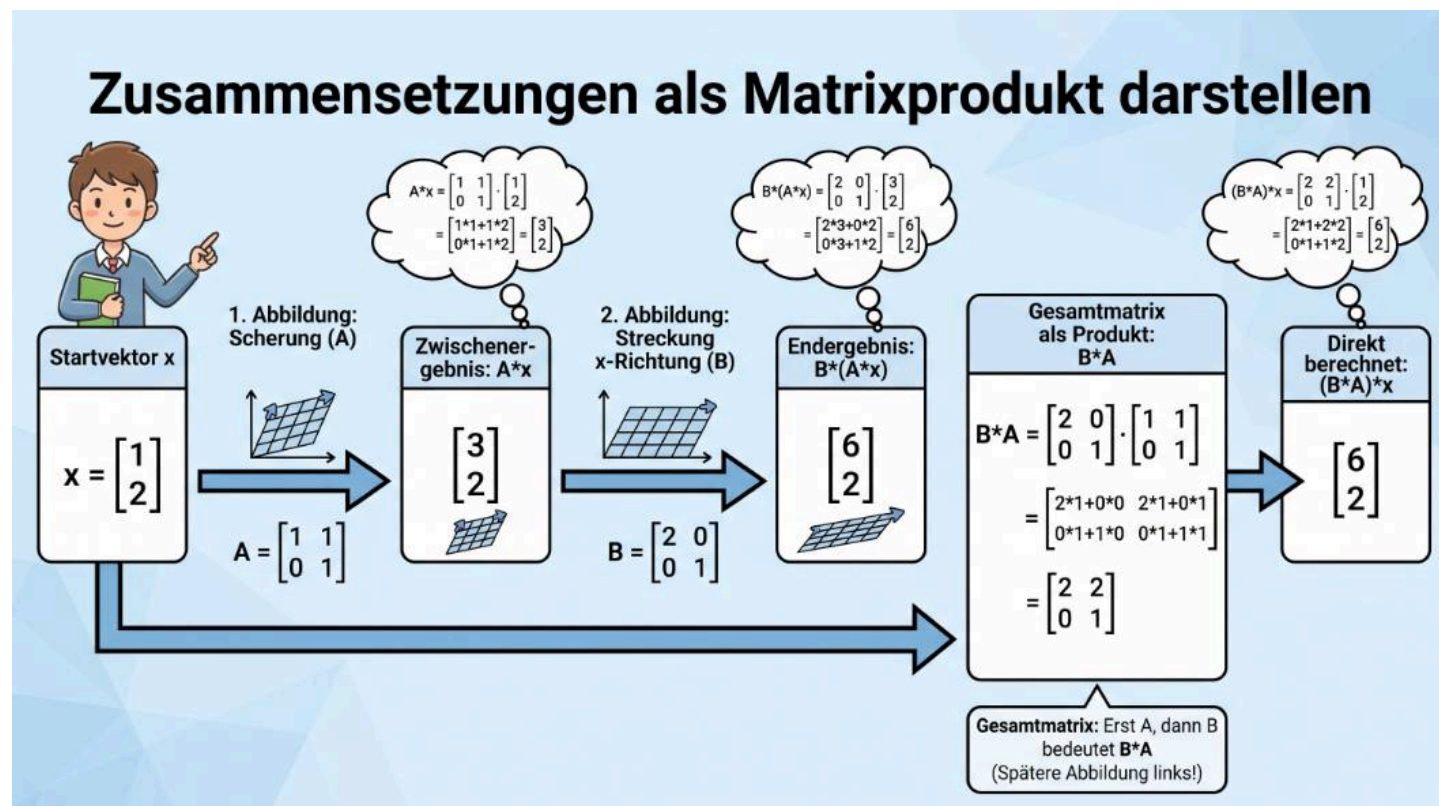
[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Zusammensetzungen als Matrixprodukt darstellen

Lernziel-ID ccd1d108-5d9a-50dc-bfb8-6fa6e0bc503c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hintereinander ausgeführte lineare Abbildungen als Matrixprodukt in der korrekten Reihenfolge darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren

168d8879-0412-5524-94c5-c108169dbd65

S. 10

Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren

Lernziel-ID 168d8879-0412-5524-94c5-c1d8169dbd65

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren

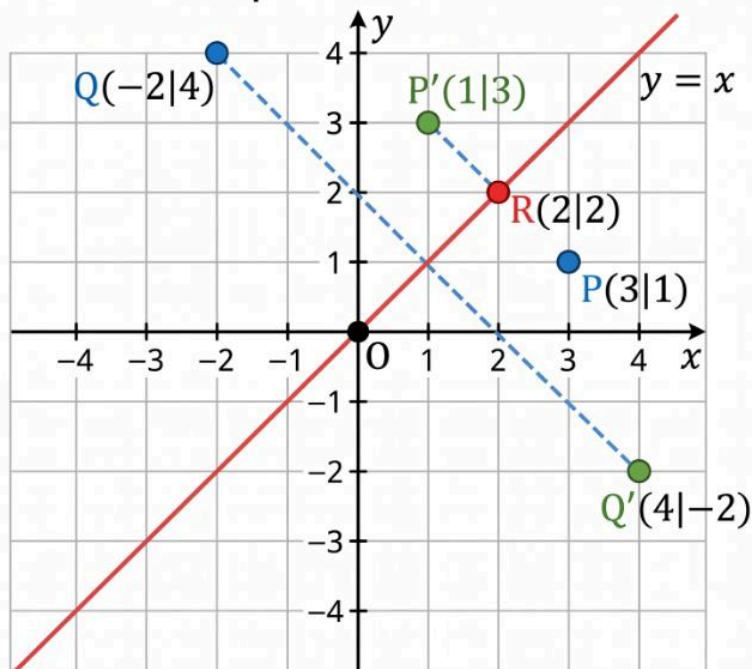
Regel und Matrix

Regel: $(x|y) \rightarrow (y|x)$

Abbildungsmatrix:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Spiegelung an der Geraden
 $y = x$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen geometrischen Anforderungen (z. B. Spiegelung an einer schrägen Geraden, Streckung in einer beliebigen Richtung) passende Abbildungsmatrizen konstruieren, testen und im Kontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

S. 6

Zusammensetzungen als Matrixprodukt darstellen

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-9c92-5444-ac4e-32b83169f318

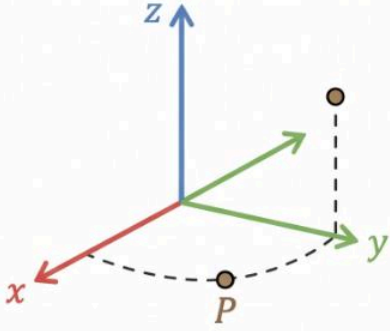
Drehungen um Koordinatenachsen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 7bd8f022-5002-5610-994c-a9cec1890558

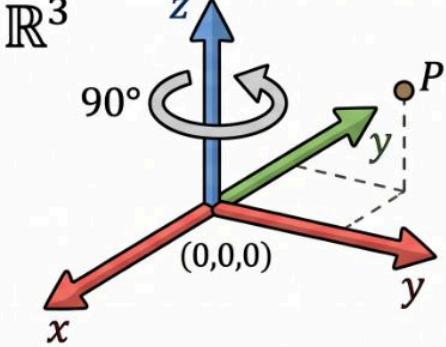
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Drehungen um Koordinatenachsen mit Matrizen darstellen (LK)



$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Beispielpunkt-Berechnung

$$P = (2,1,3)$$
$$P' = R_z(90^\circ) \cdot P$$
$$P' = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$P' = (-1, 2, 3)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen für Drehungen um die Koordinatenachsen im $\mathbb{R}^3$ untersuchen und bestimmen sowie Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#)

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen

Lernziel-ID 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#) > [Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus selbst durchgeführten oder gegebenen Zufallsexperimenten absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und daraus empirische Wahrscheinlichkeiten schätzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen](#)

5a2371fd-74ce-5013-932e-35d3713aeaf7

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884dbe-108c-57eb-80cc-836bc4c79c9e

[Empirische und theoretische Wahrscheinlichkeit unterscheiden](#) ce2eb0a8-8f4e-5a94-b81d-8d7502dccc9c

[Zufallsexperimente mit Software simulieren](#) 4aa70ad4-171d-5671-a864-c0c7758fa0ed

Das empirische Gesetz der großen Zahlen erläutern

Lernziel-ID b7cc2fc4-c695-5a97-93b0-3a619c632ca8

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#) > [Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand von Daten oder Simulationsergebnissen erläutern, dass sich relative Häufigkeiten bei wachsender Versuchszahl typischerweise stabilisieren, ohne daraus eine Garantie für einzelne Versuchsreihen abzuleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen](#)

5a2371fd-74ce-5813-932e-35d3713aeaf7

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Empirische und theoretische Wahrscheinlichkeit unterscheiden](#) ce2eb0a8-8f4e-5a94-b81d-8d7502dccf9c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884d8e-108c-57eb-80cc-836bc4c79c9e

Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben

Lernziel-ID 3019e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#) > [Zufallsexperimente beschreiben und Laplace-Wahrscheinlichkeiten vergleichen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Zufallsexperiment durch mögliche Ergebnisse, die Ergebnismenge und geeignete Ereignisse eindeutig beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ereignisse als Mengen verknüpfen

71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a405-9e41cafd6d17

[Zufallsexperimente planen und durchführen](#) e02976ad-71fc-5929-b764-df7630269c47

[Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren](#) 21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen

Lernziel-ID 5a2371fd-74ce-5013-932e-35d3713aeaf7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik > Zufallsexperimente beschreiben und Laplace-Wahrscheinlichkeiten vergleichen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein konkretes Zufallsexperiment eine theoretische Laplace-Wahrscheinlichkeit mit beobachteten relativen Häufigkeiten vergleichen und Abweichungen in Abhängigkeit von der Versuchszahl einordnen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9	S. 12	Das empirische Gesetz der großen Zahlen erläutern b7cc2fc4-c695-5a97-93b0-3a619c632ca8	S. 13
---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

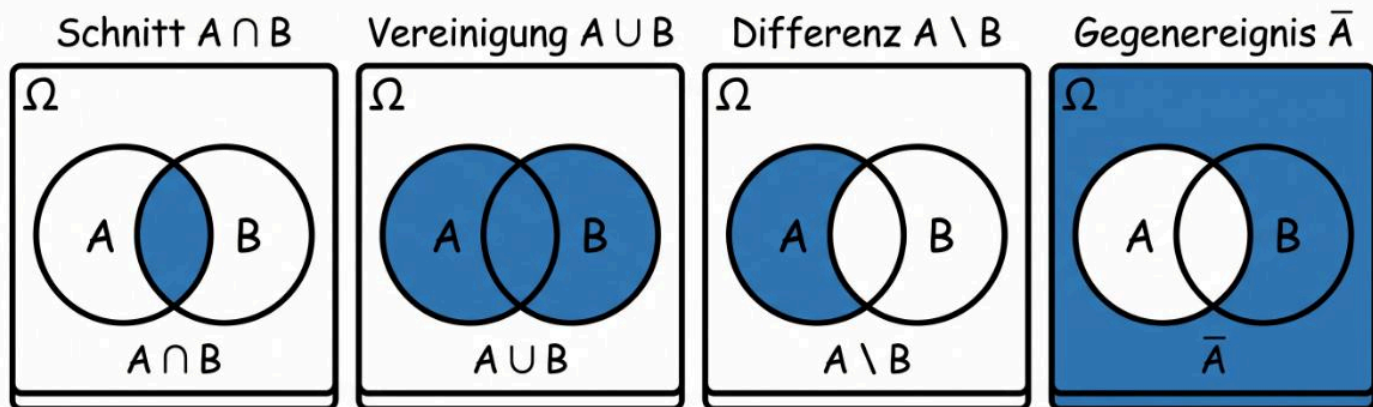
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884dbe-108c-57eb-80cc-836bc4c79c9e

Ereignisse als Mengen verknüpfen

Lernziel-ID 71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Ereignisse als Mengen verknüpfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ereignisse als Mengen darstellen, Und-, Oder-, Gegen- und Differenzereignisse sowie exklusives Oder in Mengenschreibweise übersetzen und einfache Regeln wie $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ oder $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ an Beispielen auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#)

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ereignisse darstellen und Baumdiagramme nutzen](#)

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren](#) 21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3

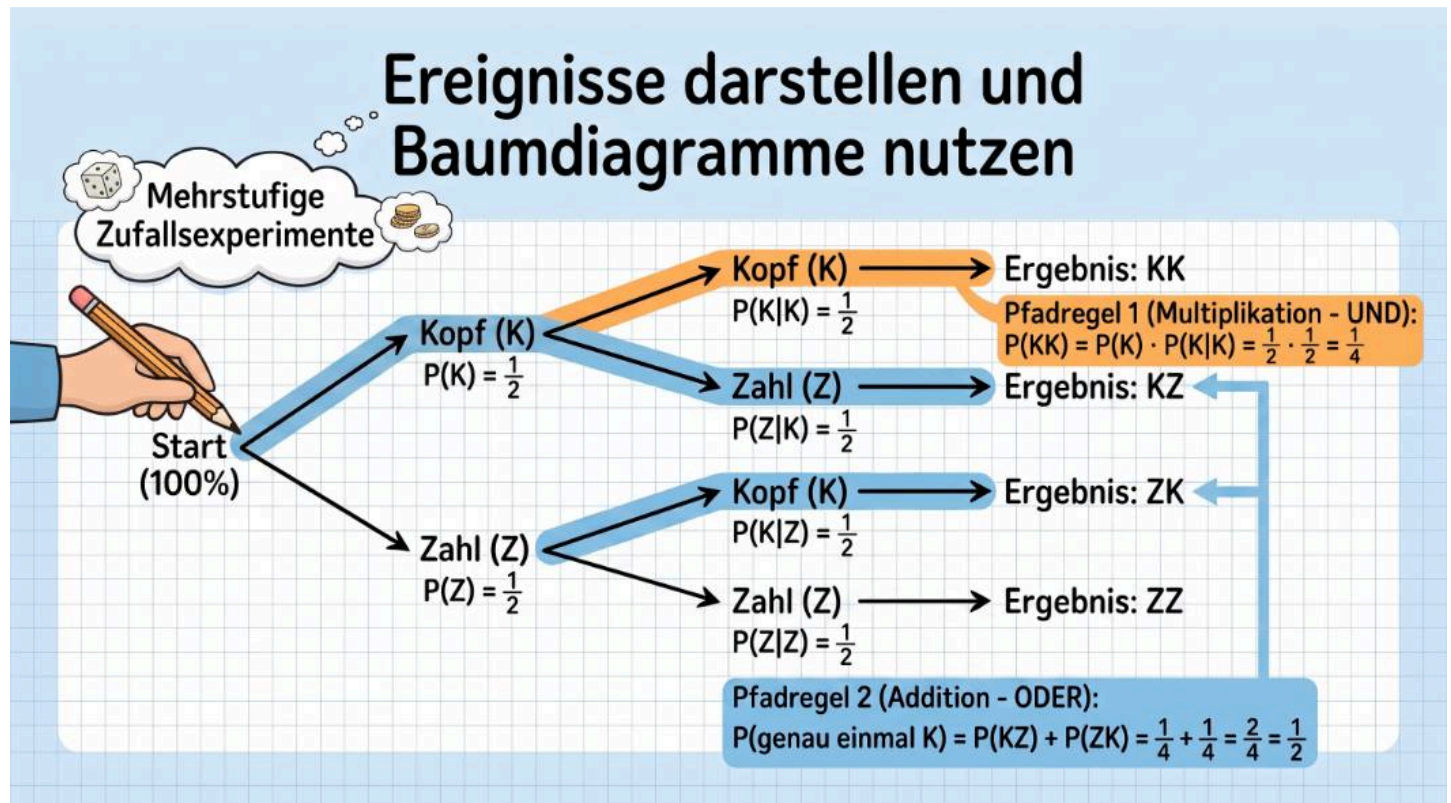
Ereignisse darstellen und Baumdiagramme nutzen

Lernziel-ID 2a1158e5-d4ca-51d4-860c-f43bd5a86836

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik >

Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrstufige Zufallsexperimente in Baumdiagrammen darstellen, Pfadregeln anwenden und Wahrscheinlichkeiten an konkreten Beispielrechnungen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ereignisse als Mengen verknüpfen

71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Vierfeldertafeln interpretieren

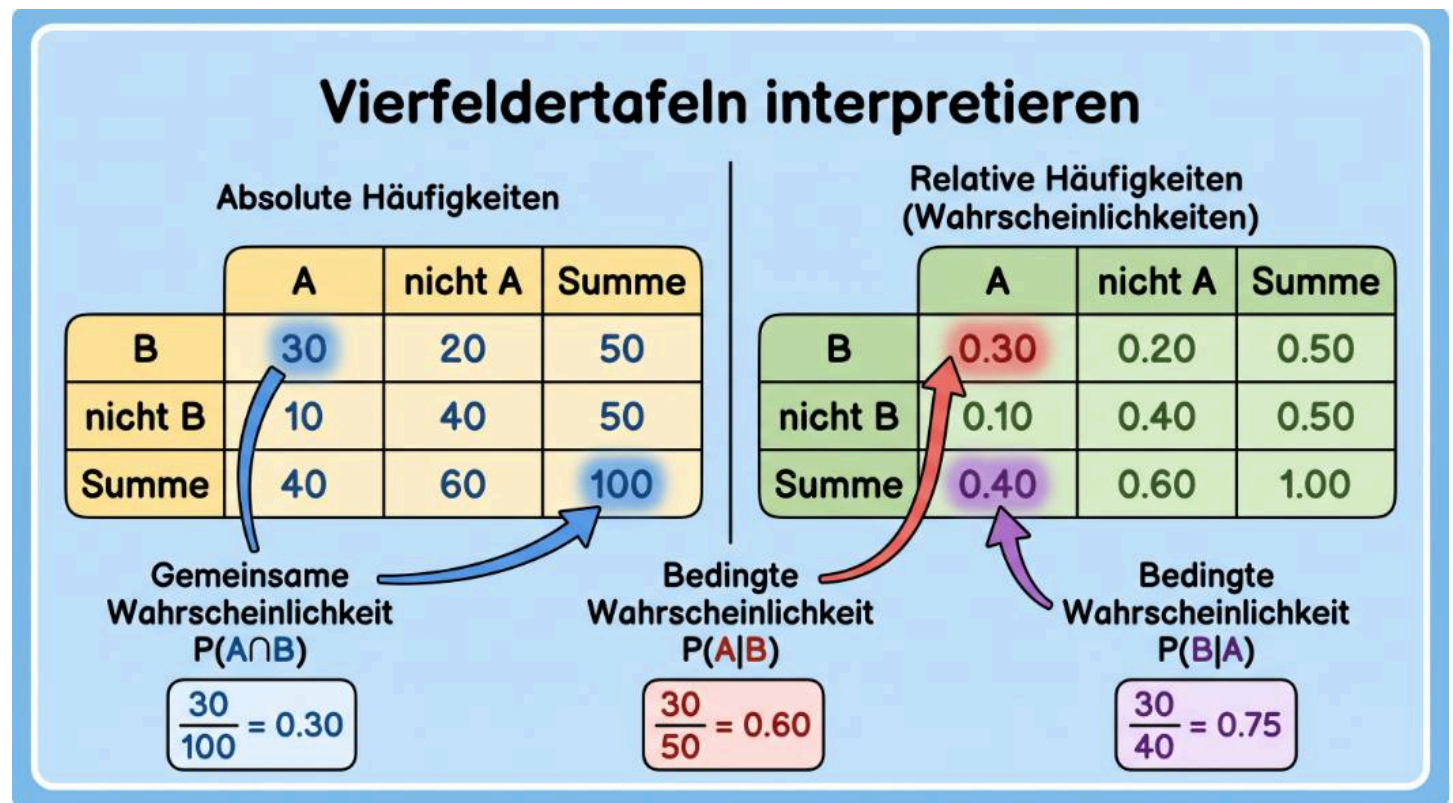
52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f097d9f

S. 18

Vierfeldertafeln interpretieren

Lernziel-ID 52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f097d9f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik > Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vier- bzw. Mehrfeldertafeln aus Sachtexten erstellen, absolute und relative Häufigkeiten eintragen und gemeinsame sowie bedingte Wahrscheinlichkeiten an konkreten Beispielen ablesen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ereignisse darstellen und Baumdiagramme nutzen

2a1158e5-d4ca-51d4-860c-f43bd5a86836

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen

c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafds

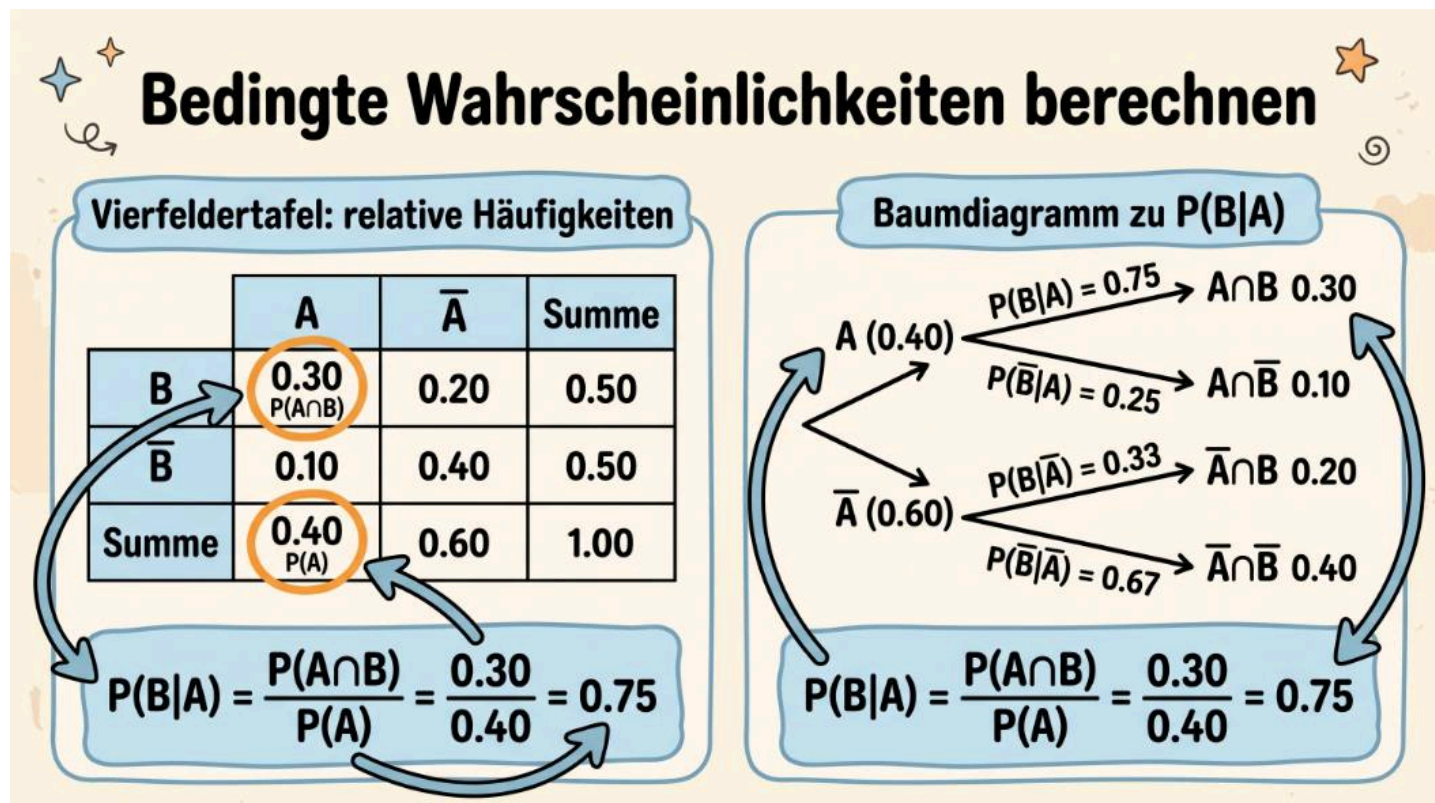
S. 19

Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen

Lernziel-ID c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafd5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bedingte Wahrscheinlichkeiten in Sachzusammenhängen identifizieren und sie mit Baumdiagrammen sowie Vier- oder Mehrfeldertafeln aus absoluten oder relativen Häufigkeiten berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vierfeldertafeln interpretieren

52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f097d9f

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Zählprinzipien anwenden](#) 122ab909-04ed-572b-a499-754f3bcc8ef0

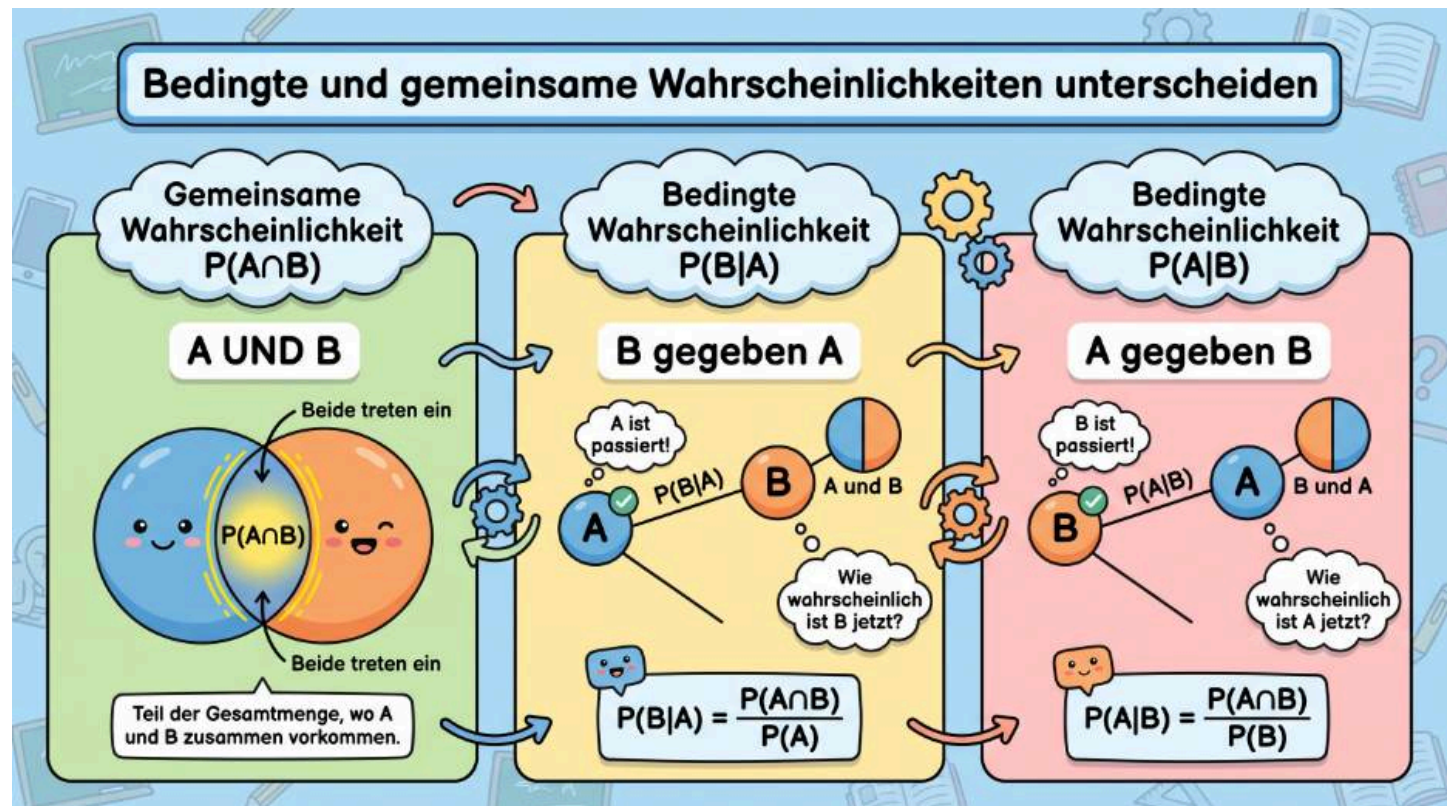
[Beweisstrategien vergleichen und wählen \(LK\)](#) 01217f4a-5221-5df9-b379-7b241fccf809

Bedingte und gemeinsame Wahrscheinlichkeiten im Kontext unterscheiden

Lernziel-ID c2831918-26f1-421e-90fb-ce707689594e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen zwischen $P(B|A)$, $P(A|B)$ und $P(A \cap B)$ unterscheiden und mithilfe von Baumdiagrammen oder Vierfeldertafeln von einer Darstellung zur anderen übergehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen](#) 508292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente und Modelle vergleichen](#) 77940875-ad1e-5272-9002-3ca9db810a18

[Stochastische Unabhängigkeit an Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln prüfen](#) dabff49b-d40a-4c81-a584-21408b2d4219

[Datenaussagen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten kritisch prüfen](#) 3e974075-b2fd-43e6-88d9-5f596ad053ec